

Fachhochschule der Wirtschaft
-FHDW-
Paderborn

Exposé

Thema:
**Agentische Systeme: Adaptive Entscheidungsfindung
durch Nutzerinteraktionen**

Prüferin:
Prof. Dr. Yvonne Gorniak

Verfasser(in):
Fabio Mirabile
Auf dem Anger, 4
33014 Bad Driburg

Wirtschaftsinformatik
Business Process Management

Problemstellung

Agentische Systeme stellen eine attraktive Möglichkeit für Unternehmen dar, komplexe Aufgaben zu automatisieren. Ihre Fähigkeit, in Echtzeit auf Anfragen zu reagieren und eigenständig Entscheidungen zu treffen, um die zur Lösung eines Problems erforderlichen Maßnahmen zielgerichtet durchzuführen, macht sie zu einem mächtigen Werkzeug im modernen Unternehmensumfeld.

Gleichzeitig zeigt sich in der Praxis eine zentrale Herausforderung: Trotz ihrer Entscheidungsfähigkeit berücksichtigen agentische Systeme individuelle Nutzerpräferenzen meist nur eingeschränkt, speichern Kontextinformationen nur kurzfristig und sind nicht in der Lage, ihr Vorgehen eigenständig an spezifische Prozessanforderungen oder langfristige Nutzermuster zu adaptieren. Diese Einschränkungen führen insbesondere in unternehmensinternen Service oder Supportprozessen dazu, dass wiederkehrende Nutzeranliegen nicht effizient berücksichtigt werden und manuelle Nachsteuerung erforderlich bleibt.

Daraus ergibt sich die Fragestellung, wie agentische Systeme gestaltet werden müssen, um Nutzerinteraktionen nachhaltig zu berücksichtigen und ihr Entscheidungsverhalten kontinuierlich zu verbessern.

Zielsetzung

Vor diesem Hintergrund setzt sich die wissenschaftliche Arbeit mit der Optimierung eines agentischen Systems am Beispiel eines Chatbots auseinander. Ziel ist die Entwicklung eines Konzepts, das eine allgemeine Verbesserung der Nutzererfahrung und dem Antwortverhalten eines solchen Chatbots ermöglicht.

Insbesondere soll die Arbeit untersuchen, inwiefern ein agentisches System auf Grundlage von Nutzerinteraktionen eigenständig Entscheidungen treffen kann. Dabei steht im Fokus, wie das System aus Anfragen lernt, daraus Handlungsempfehlungen ableitet und diese automatisiert in seine Prompts integriert, um die Qualität der Antworten kontinuierlich zu verbessern.

Vorgehensweise

Im ersten Teil der Arbeit werden die Theoretischen Grundlagen von Large Language Models und agentischen Systemen sowie die Wahl der Methodik behandelt.

Aufbauend darauf soll der Stand der Forschung näher betrachtet werden. Der Fokus liegt darauf zu untersuchen, welche bestehenden Formen für das Lernen aus Nutzerinteraktionen und der adaptiven Entscheidungsfindung bereits existieren.

Im nächsten Schritt soll der Praxisbezug zur betrieblichen Problemstellung hergestellt werden. Dazu werden umfassende Analysen durchgeführt, um den aktuellen Stand des Projekts abzubilden und bestehende Prozessschwächen zu identifizieren. Darauf aufbauend sollen verschiedene methodische Ansätze entwickelt und implementiert werden. Diese Ansätze werden anschließend systematisch hinsichtlich ihrer Wirksamkeit bewertet, um fundiert entscheiden zu können, welche Vorgehensweise das größte Potenzial zur Optimierung des betrieblichen Prozesses bietet. Auf Basis dieser Evaluation soll abschließend eine Konzeptempfehlung getroffen werden.